Tests de comparaison de deux moyennes et deux proportions

Hypothèses	Règle de décision Rejet de $\mathcal{H}_0$ si	p-valeur
$\mathcal{H}_0 : \mu_1 = \mu_2$ $\mathcal{H}_1 : \mu_1 > \mu_2$	$T > u_{1-\alpha}$	$1 - \phi(t)$ `1-pnorm(t)`
$\mathcal{H}_0 : \mu_1 = \mu_2$ $\mathcal{H}_1 : \mu_1 < \mu_2$	$T < u_{\alpha}$	$\phi(t)$ `pnorm(t)`
$\mathcal{H}_0 : \mu_1 = \mu_2$ $\mathcal{H}_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$\lvert T \rvert > u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big(1 - \phi(\lvert t \rvert)\big)$ `2*(1-pnorm(abs(t)))`

Objectif
On a deux échantillons X et Y et on veut comparer leurs moyennes/proportions :

H0 : $\mu = \mu_0$

H1 : $\mu_X \neq \mu_Y$ test bilatéral

ou $\mu_X > \mu_Y$ unilatéral à droite

ou $\mu_X < \mu_Y$ unilatéral à gauche

Sous R, quand on dispose de l'échantillon `X` complet, on peut calculer le test avec les instructions suivantes :

- $\mathcal{H}_1 : \mu \neq \mu_0$: `t.test(X,Y, paired=TRUE)`
- $\mathcal{H}_1 : \mu < \mu_0$: `t.test(X,Y, paired=TRUE, alternative = "less")`
- $\mathcal{H}_1 : \mu > \mu_0$: `t.test(X,Y, paired=TRUE, alternative ="greater")`

Variances connues, échantillons gaussiens

Statistique de test

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Echantillons indépendants
On suppose que les deux populations (dont est tiré chaque échantillon) sont indépendantes.

3 cas possibles :
- Variances connues, échantillons gaussiens
- Variances inconnues
- Proportion et échantillons de grande taille

Echantillons apparaiés
Les deux échantillons ne sont pas indépendants.
ex.mesurer le taux de glycémie avant et après un repas en testant sur les mêmes individus avant et après.

Hypothèse
On suppose que l'échantillon est gaussien

Variances inconnues (Test de Welch)

Hypothèse
- Soit que les deux échantillons sont gaussiens.
- Soit qu'ils sont de grandes tailles (>30 chacun)

Proportion et échantillons de grande taille

Hypothèse
On suppose que les tailles des échantillons sont grandes

$$n_1 f_1(1 - f_1) \geq 10$$

et

$$n_2 f_2(1 - f_2) \geq 10$$

Hypothèse
La variance des 2 échantillons est la même

$$\sigma_1^2 = p_1(1 - p_1) = p_2(1 - p_2) = \sigma_2^2$$

Hypothèses	p-valeur
$\mathcal{H}_0 : \mu_1 = \mu_2$ $\mathcal{H}_1 : \mu_1 > \mu_2$	`t.test(X1, X2, alternative = "greater")`
$\mathcal{H}_0 : \mu_1 = \mu_2$ $\mathcal{H}_1 : \mu_1 < \mu_2$	`t.test(X1, X2, alternative = "less")`
$\mathcal{H}_0 : \mu_1 = \mu_2$ $\mathcal{H}_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	`t.test(X1, X2)`

Statistique de test

$$T = \frac{F_1 - F_2}{\sqrt{\tilde{\sigma}^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$F = \frac{(n_1 F_1 + n_2 F_2)}{n_1 + n_2}$$

$$\tilde{\sigma}^2 = F(1 - F)$$

Sous R, la `prop.test` utilise les deux effectifs $x_1 = n_1 F_1$ et $x_2 = n_2 F_2$:

- $\mathcal{H}_1 : p_1 \neq p_2$: `prop.test(c(x1,x2),c(n1,n2))`
- $\mathcal{H}_1 : p_1 < p_2$: `prop.test(c(x1,x2),c(n1,n2), alternative = "less")`
- $\mathcal{H}_1 : p_1 > p_2$: `prop.test(c(x1,x2),c(n1,n2), alternative ="greater")`